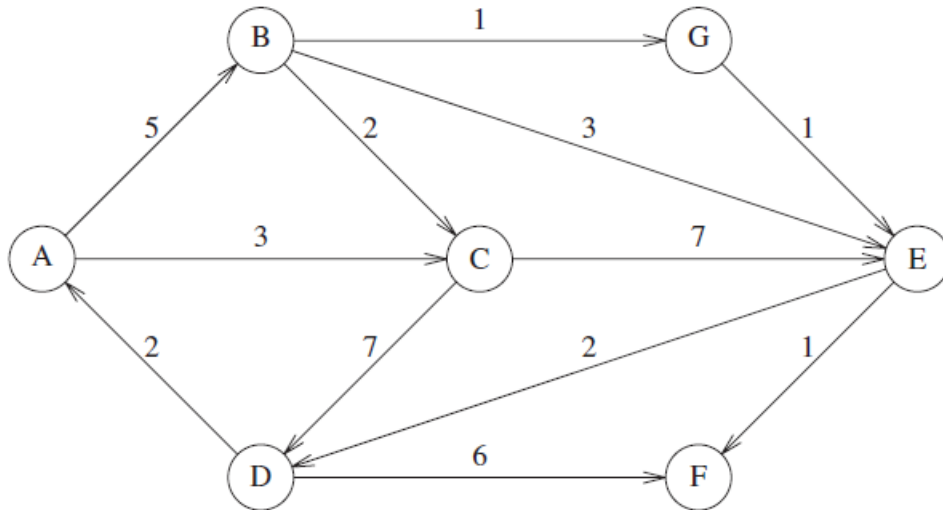
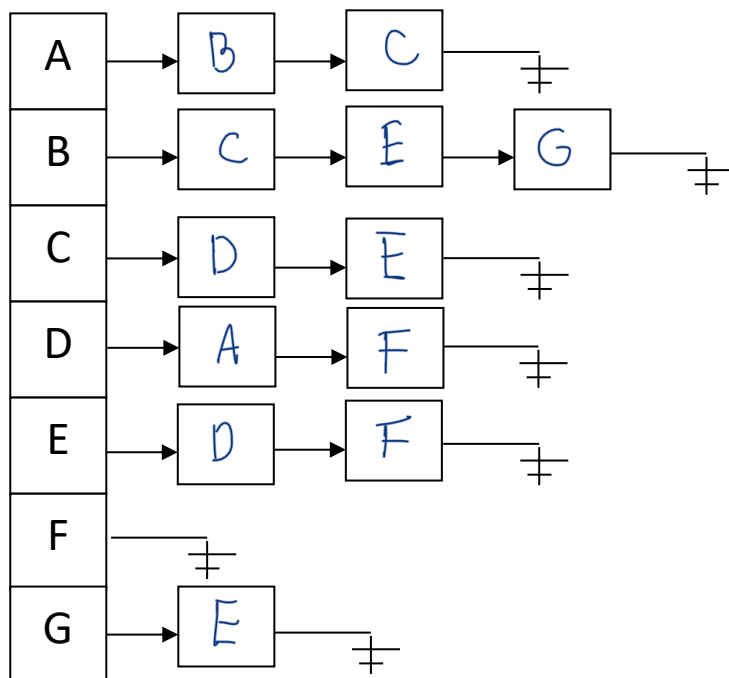


Assignment 4 : ชื่อ-นามสกุล น.ส. อัมพวัน ขอดไถสง รหัสประจำตัว 6506021620113

กำหนดกราฟมาให้ ดังภาพ ให้ vertex B เป็นจุดเริ่มต้น จงแสดงวิธีหาเส้นทางที่สั้นที่สุดจาก vertex B ไปยังทุก ๆ vertex ในกราฟ



1. แปลงรูปกราฟให้เป็น Adjacency List



2. อะไรย์สำหรับประมวลผล Shortest Path

	Known	Dist (Dv)	Path (Pv)	Queue
A	F	999 3	0 D	6 A
B	F T	999 0	0	5 F
C	F T	999 1	0 B	4 D
D	F T	999 2	0 C	3 G*
E	F T	999 1	0 B	2 E*
F	F	999 2	0 E	1 C*
G	F T	999 1	0 B	0 B*

$V = B$

$w = C \quad w.\text{dist} = v.\text{dist} + 1$

$w.\text{path}^1 = 0 + 1$

$= v$

$= B$

$q.\text{enqueue}(w)$

$w = E \quad w.\text{dist} = v.\text{dist} + 1$

$w.\text{path}^1 = 0 + 1$

$= v$

$= B$

$q.\text{enqueue}(w)$

$w = G \quad w.\text{dist} = v.\text{dist} + 1$

$w.\text{path}^1 = 0 + 1$

$= v$

$= B$

$q.\text{enqueue}(w)$

$V = C$

$w = D \quad w.\text{dist} = v.\text{dist} + 1$

$w.\text{path}^2 = 1 + 1$

$= v$

$= C$

$q.\text{enqueue}(w)$

$w = E$

$V = E$

$w = D$

$w = F \quad w.\text{dist} = v.\text{dist} + 1$

$w.\text{path}^2 = 1 + 1$

$= v$

$= E$

$q.\text{enqueue}(w)$

$V = G$

$w = E$

$V = D$

$w = A \quad w.\text{dist} = v.\text{dist} + 1$

$w.\text{path}^3 = 2 + 1$

$= v$

$= D$

$q.\text{enqueue}(w)$